2019 年数学组参考解答

本站整理。

1. 极限

(a) 取对数 $(\log n + \log\log n)/n \to 0$，故极限为 1。

(b) 两个函数在零处的导数之差为 $1/2 - 1/3 = 1/6$，故极限为 $1/6$。

(c) 映射 $T(x) = 2^{x/2}$ 在 $[\sqrt{2}, 2]$ 上递增且将该区间映入自身。$a_2 > a_1$，归纳得数列递增且不超过 2，故有极限 L。有 $L = 2^{L/2}$。函数 $\log x/x$ 在 $[\sqrt{2}, 2]$ 上严格递增，所以该区间内固定点唯一，即 $L = 2$。

2. 绕直线的对称

l_1 过 $P = (2, 1, 1)$，方向为 $d = (9, 4, 6)$；l_2 过 $Q = (-6, -5, 0)$，方向为 $w = (3, 3, 2)$。绕轴转半周的线性部分为 $H = 2ww^T/(w^Tw) - I$。

计算 $Q + H(P - Q) = (-2, 1, 7)$、$Hd = (54, 109, 36)/11$，故所求直线为

$$\frac{x+2}{54} = \frac{y-1}{109} = \frac{z-7}{36}.$$

3. 行列式与线性表出

(a) 展开相应三阶余子式，得 $A_{13} = -339$、$A_{24} = -223$、$A_{11} = -367$、$A_{44} = -632$。所以答案为 $-339 - 446 + 1101 - 632 = -316$。

(b) 沿首行展开，$D_n = 8D_{n-1} - 15D_{n-2}$，其中 $D_0 = 1$、$D_1 = 8$。特征根为 $5, 3$，故

$$D_n = \frac{5^{n+1} - 3^{n+1}}{2}.$$

(c) 前三个向量的前三个坐标组成的行列式为 $84 \neq 0$，且

$$\alpha_4 = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3}{7}, \qquad \beta = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3.$$

所以前三个向量为一个极大线性无关组，后一式证明所需包含关系。

4. 三角级数

若 $\alpha \in 2\pi\mathbb{Z}$，每项为零。否则由等比数列公式，$\sum_{k=1}^{n} e^{\mathrm{i}k\alpha}$ 一致有界，从而正弦部分和一致有界。权重 $i^{-\alpha}$ 单调趋于零，分部求和给出从第 p 项到第 q 项的尾和绝对值至多为常数乘 $p^{-\alpha}$。由柯西准则，级数收敛。

5. 直线方向

取单位方向 $u=(1/2,b,c)$，则 $b^2+c^2=3/4$。点 P 的模平方为 9，距离条件给出

$$(P\cdot u)^2=9-\frac{35}{4}=\frac{1}{4},\quad \left|\frac{1}{2}+2b-2c\right|=\frac{1}{2}.$$

于是 $b-c=0$ 或 $b-c=-1/2$。解得四条直线，其方向向量可分别取

$$(2,\sqrt{6},\sqrt{6}),\quad (2,-\sqrt{6},-\sqrt{6}),$$

$$(2,-1+\sqrt{5},1+\sqrt{5}),\quad (2,-1-\sqrt{5},1-\sqrt{5}).$$

各直线都过原点。

6. 范德蒙德向量组

取不同整数 $k_1,\dots,k_n$。对应的 n 个向量相对于基 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 的坐标矩阵为范德蒙德矩阵，行列式 $\prod_{i<j}(k_j-k_i)\neq 0$，因此线性无关。

7. 三个圆的公共割线

所求并集为旋转单叶双曲面

$$x^2+y^2=\frac{9}{2}z^2-\frac{3}{2}z+1.$$

必要性：公共割线不能水平，可写成 $(x,y)=p+zv$。模平方是关于 z 的二次多项式，由在 $z=-1,0,1$ 分别等于 $7,1,4$，唯一确定为右侧多项式，故整条直线在该曲面上。

充分性：对任意二维单位向量 p，令 Jp 为其旋转九十度所得向量，取

$$v=-\frac{3}{4}p\pm\frac{\sqrt{63}}{4}Jp.$$

则 $\|p+zv\|^2=1-3z/2+9z^2/2$，直线同时经过三个圆。固定任意 z，让 p 遍历单位圆，$p+zv$ 遍历该高度的整个圆周，故这些直线覆盖曲面。

8. 大参数下满秩

取 A 的前 n 列组成 $tI+C$。其行列式是首项为 t^n 的多项式，因此 t 足够大时非零。于是 $\operatorname{rank}A=n$，A^T 的列线性无关，齐次方程仅有零解。

9. 从算术平均到原数列

设 $|a_{k+1}-a_k|\le C/k$。固定 $h>0$，令 $m_n=\lfloor (1+h)n\rfloor$。由算术平均收敛，区间平均

$$\frac{a_n+\cdots+a_{m_n}}{m_n-n+1}\longrightarrow \sigma.$$

对 $n\le j\le m_n$，有 $|a_j-a_n|\le C\sum_{k=n}^{m_n-1}1/k\to C\log(1+h)$。因此

$$\limsup_{n\to\infty}|a_n-\sigma|\le C\log(1+h).$$

再令 $h\downarrow 0$，得到 $a_n\to\sigma$。